S16 · 答辩、复盘与职业发展

项	内容
次课 / 课时	第 16 次 / 4 课时
模块	M9 收束
布鲁姆主层级	创造 / 评价
双元制场所	学校 + 企业（企业评委参与）
教学法	答辩 + AAR 复盘 + 职业导航
配套 PPT	`slides/S16_[redacted].pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出本课程与岗位/1+X/竞赛的对应关系
能力	8 分钟讲清项目（问题—方案—证据—不足）；回答 3 轮质询
素质	诚实面对不足；形成可执行的个人改进计划

2. 重点与难点

- 重点：讲"为什么这么做"而不是"做了什么"；用证据说话。
- 难点：学生答辩爱念功能清单。
- 突破：规定 PPT 结构（问题/方案/证据/不足各 2 页），功能清单不得超过 1 页。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 这是"客户验收会"而不是"课堂汇报"：企业评委只关心三件事——
> 能不能用、出问题怎么办、要花多少钱维护。

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	规则说明	讲答辩流程、评分表、计时规则	抽签定顺序	顺序表
10 – 90	答辩（上半场）	主持、计时、记录	4 – 5 组答辩（8 min + 5 min 质询）	评分表
90 – 100	休息	—	—	—
100 – 160	答辩（下半场）	同上	其余组答辩	评分表
160 – 172	复盘（AAR）	引导三个问题	写个人复盘	复盘卡
172 – 180	职业导航	讲岗位/1+X/竞赛/升学路径	制定 3 个月计划	个人计划

5. 关键内容

5.1 答辩结构（10 页以内）

页	内容	要点
1	封面	项目名 + 组员 + 一句话定位
2 – 3	问题	谁的什么痛？现在怎么解决？代价多大？
4 – 6	方案	架构图 + 一条关键链路 + 红线在哪一行
7 – 8	证据	运行截图/测试结果/性能数据/用户反馈
9	不足	诚实列出 2 – 3 个未解决问题
10	下一步	3 个月计划

5.2 三个必答质询

- "如果机器人突然不动了，你的系统会怎样？"（降级）
- "你怎么证明这一单真的完成了？"（证据）
- "如果我要改一条规则，要改几个地方？"（可维护性）

5.3 AAR 复盘三问

① ■■■■■■■■■■■■■■■■
② ■■■■■■■■■■■■
③ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5.4 职业路径

方向	岗位	起薪参考（一线城市，2026）	需要补什么
智能体开发	AI 应用开发工程师	8 – 15 K	工程化 + 一个完整项目
数据/平台	数据平台工程师	8 – 14 K	SQL 调优 + 分布式基础
交付/实施	解决方案/FDE	7 – 12 K	沟通 + 现场排障
升学	专升本/本科	—	数学 + 英语

> 证书：1+X《人工智能应用开发》（中级/高级）；竞赛：职业院校技能大赛"人工智能应用技术"赛项。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：完成答辩（8 min 讲解 + 质询）。 必做：提交个人复盘卡 + 3 个月成长计划。
选做：把项目整理成作品集页面（GitHub README + 演示视频）。

---

7. 费曼检验（终局）

#	问题	合格标准
1	用一句话说清你的项目解决了谁的什么问题	外行能听懂

#	问题	合格标准
2	你最大的技术判断失误是什么？	能具体到某次决策
3	如果重做一次，你会先做什么？	有明确优先级

---

8. 评价

见 `assessment/■■■■■.md`：问题理解 20 / 方案合理性 20 / 工程实现 20 / 安全与合规 20 / 表达与答辩 20。

一票否决：无法说明红线实现位置，或承认红线可被绕过 → 安全维度 0 分，整体不及格。

---

9. 作业（课程结束）

- 提交完整项目包：代码 + 文档 + 演示视频 + 复盘报告；
- 优秀作品推荐参加校级/省级技能竞赛，或作为实习作品集。

---

10. 资源

`assessment/■■■■■.md`、`assessment/■■■■■.md`；计时器；企业评委邀请函模板。